Onderzoeksverslag Flipperkast Sensoren.

Door Sebastiaan van de Merwe.

27-10-2026

studenten nummer: 1153693

Inleiding

Dit verslag is geschreven voor het vinden van de juiste sensoren, voor het maken van een kleinschalige flipperkast. Hiervoor zijn meerdere sensoren ter beschikking gesteld. De meeste sensoren voldoen duidelijk niet aan de eisen, waardoor er 3 sensoren overbleven. Dat zijn: de Infra red object detection module, de Microswitch met hefboom en de HC-SR04 ultrasonische aftands detectie module.

In dit verslag wordt onderzoek gedaan naar welke van deze sensoren voldoen aan de gegeven eisen en wat dus uiteindelijk de beste keuze is.

Eisen:

Dit zijn de door de opdrachtgever gestelde eisen:4

1. De sensor moet een snel stalen balletje met een diameter van 12mm en 7 gram kunnen detecteren.

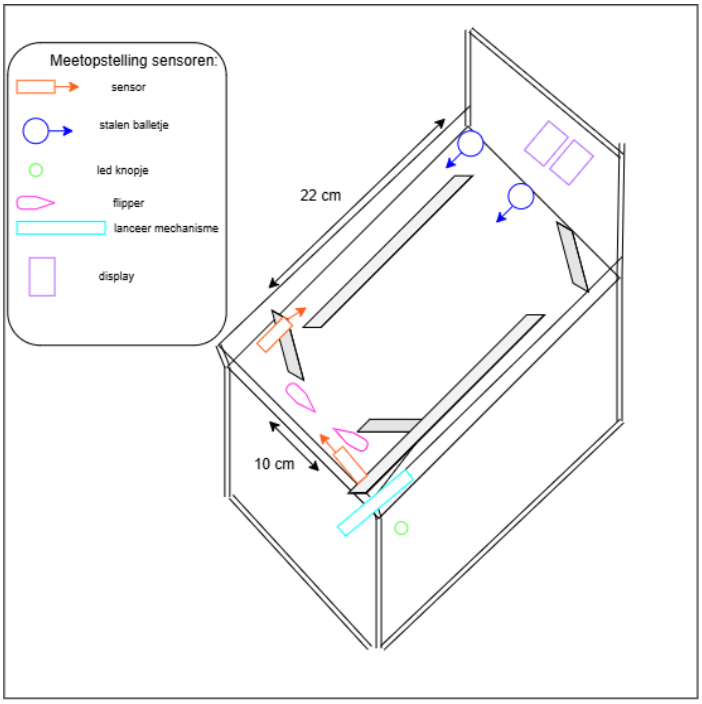
2. De sensor moet het balletje binnen 200ms kunnen detecteren

3. De sensor moet 99 keer van de 100 keer het balletje kunnen detecteren.

Voor elk van de drie sensoren zal onderzoek gedaan worden naar of ze voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.

Eisen 1 en 3 worden door middel van een meetopstelling getest. Eis nummer 2 zal onderzocht worden door het zoeken naar informatie over de verschillende componenten van de sensoren die te maken hebben met het detecteren van een object.

Meetopstelling:



Dit is de meetopstelling waarmee wordt gemeten of de sensoren voldoen aan eisen 1 en 3:

De pijlen van de sensoren geven aan naar welke kant de sensoren gericht staan.

De pijlen van het stalen balletje geven aan naar welke kant het balletje toerolt wanneer deze wordt losgelaten.

Het balletje ligt op een helling van 14,8 graden.

Het materiaal waar de testopstelling is van gemaakt is grijs karton. Er zit ook een laag verf over het grijze karton.

Het balletje is van staal gemaakt en heeft een diameter van 12 mm en een gewicht van 7 Gram.

Onderzoek:

infra red object detection module

De infrared object detection module maakt gebruikt van LM393 dual voltage comparator. met een reactie tijd van 1,3µs. verder kan de afstand van deze sensor worden afgesteld. De sensor heeft een range van 2 tot 30 centimeter.

Microswitch met hefboom

Voor de microswitch met hefboom is er een test uitgevoerd. Het stalen balletje is van het hoogste punt van het speeldek van de flipperkast losgelaten waarna hij helemaal aan de onderkant van het speeldek tegen de hefboom van de sensor aankwam. Er zijn 10 van deze testen uitgevoerd. Bij alle testen is geobserveerd dat het balletje niet genoeg kracht uit kan oefenen om de hefboom in te drukken.

HC-SR04 ultrasonische afstands detectie module

Deze sensor heeft een stralingshoek van 15 graden. Geluid beweegt bij kamer temperatuur 343 m/s dit betekent dat me de sensor op een afstand van 20 centimeter, minder dan 2 milliseconden nodig heeft om het object te detecteren.

Testen:

Tijdens

Conclusie:

De infrarood sensor is de enige sensor die voldoet aan alle eisen.

De microswitch sensor met hefboom kan het balletje niet detecteren en de ultrasonische sensor is niet accuraat genoeg om aan eis 3 te kunnen voldoen.

sensor	Eis 1	Eis 2	Eis 3
Infrarood	voldoet	voldoet	voldoet
Ultrasonisch	voldoet	voldoet	Voldoet niet
Microswitch	Voldoet niet	Voldoet niet	Voldoet niet

Literatuurlijst

- HandsOn Technology IR Obstacle Detector Datasheet (PDF):

- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393.pdf

- https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf

- https://grobotronics.com/images/companies/1/HC-SR04Users_Manual.pdf